

國立嘉義高級中學 115 學年度科學班甄選入學實驗實作-化學科實驗實作試題

測驗時間：90 分鐘

【注意事項】

1. 實驗進行中，請全程穿戴實驗衣及安全護目眼鏡；取藥及操作實驗時請遵守實驗安全法則。
2. 實驗桌上之實驗藥品及器材均絕對足夠使用，若因個人因素不慎造成器材藥品破損短缺時，可請求補充，但將視實際情形扣減成績。
3. 本實驗室所提供的公用器材如蒸餾水、衛生紙可自由取用。
4. 實驗器材使用前、後均需以清水清洗乾淨；實驗完畢後請依指示清理桌面與廢液。
5. 本實驗所使用過的廢液，請收集至燒杯中，再倒入廢液桶回收。
6. 試場不可使用電子計算機。
7. 本試題卷及答案卷各有四頁，缺頁或破損時，立即尋求補換。
8. 請將答案寫於答案卷，清楚標註作答題號(1, 2, 3, …12)，文字力求清晰，不得潦草，可用中文或英文回答，並請使用藍色或黑色原子筆，否則不予計分。

題目：奈米銀膠體溶液的簡易熱還原合成與聚集效應觀察

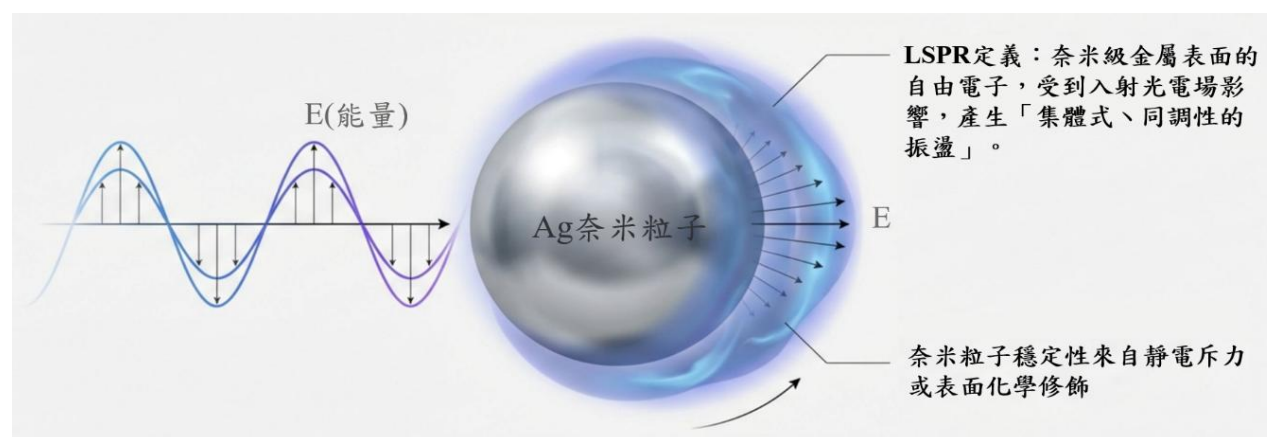
一、實驗說明：

奈米銀粒子是介於原子與塊材之間的過渡物，當銀的尺寸縮小至奈米等級時，其表面電子的運動會產生集體同調性的振盪，即局域表面電漿子共振（Localized Surface Plasmon Resonance, LSPR）效應。當奈米銀粒子受到特定波長的光（電磁波）照射時，表面自由電子會與電磁波的電場相互作用，產生特定波長光的吸收或散射。這一現象使得類球形奈米銀膠體溶液吸收特定波長的光(藍光/紫光)而呈現黃色。

奈米銀膠體溶液是一種分散於溶液中的奈米銀粒子，其穩定性主要來自於靜電斥力或表面化學修飾。在膠體中，奈米粒子通常帶有表面電荷，這些電荷形成雙電層，使粒子之間產生靜電斥力，避免聚集。

當粒子尺寸、形狀或粒子間距離改變時，顏色與散射強度會發生變化。

本實驗將從奈米銀的合成開始，透過沉降現象與顏色變化觀察，探討膠體穩定性與聚集現象。



奈米粒子 LSPR 示意圖

二、實驗器材及藥品：

公用藥品：(公用藥品請適量取用)

甘油、純水、檸檬酸三鈉溶液 ($4.5 \times 10^{-2} \text{M}$)、硝酸銀溶液 ($1 \times 10^{-2} \text{M}$)、PVP(聚烯吡咯烷酮 (Polyvinylpyrrolidone)溶液 (10^{-7}M))、1 M 氯化鈉(NaCl)溶液、0.1M 硝酸鋇($\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$)溶液、1 M 糖水

器材：

儀器名稱及規格	數量	儀器名稱及規格	數量
燒杯(500 mL)	1 個	洗滌瓶(含蒸餾水)	1 個
燒杯(100 mL)	3 個	標籤貼紙	1 張
錐形瓶(125 mL)	1 個	簽字筆	1 支
量筒(50 mL)	1 個	棉布手套(隔熱)	1 雙
量筒(10 mL)	1 個	乳膠手套	1 雙
比色槽(含蓋)	4 個	抹布	1 條
塑膠量杯(取藥)	5 個	衛生紙	1 包
玻棒	1 支	計時器	1 個
滴管	6 支	雷射筆	1 支
攪拌子(置於錐型瓶內)	1 個	加熱攪拌器(兩人共用)	1 台

*加熱攪拌器及計時器的使用說明，請參照器材盒中所附之器材清單。

三、實驗步驟

(一) 奈米銀膠體溶液之合成 (共 30 分)

1. 以量筒將 20 毫升甘油倒入 125 毫升錐形瓶中。
2. 以量筒將 25 毫升的純水倒入同一錐形瓶。
3. 將 5 毫升濃度為 $4.5 \times 10^{-2} \text{M}$ 的檸檬酸三鈉($\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$)溶液加進錐形瓶中。
4. 將步驟 1-3 的溶液用加熱板攪拌器加熱至沸騰並以磁攪拌子攪拌。
5. 沸騰後，將加熱旋鈕關掉(維持攪拌)，以 5 秒 1 滴的速率逐滴滴入 1 毫升濃度為 10^{-2}M 硝酸銀溶液 (AgNO_3)，待溶液變色即完成銀奈米粒子的合成。
6. 待溶液冷卻後，以純水將溶液補足至 50 毫升。

A 依據實驗結果回答下列問題：

(題號 1) I. 為何關掉加熱後仍需要繼續攪拌? (2 分)

(題號 2) II. 為何要固定硝酸銀溶液的滴速與時間? (5 分)

(題號 3) III. (a) 請描述反應過程中顏色的變化? (3 分)

(題號 4) (b) 請用奈米尺度解釋? (5 分)

(題號 5) (c) 若滴加速率改為 1 秒 1 滴，顏色變化可能會有何差異? (2 分)，請推測原因 (3 分)

(題號 6) IV. 假設過程中硝酸銀溶液中的銀離子完全被還原無損失，計算最終 50 毫升膠體溶液中，銀原子 (包含銀離子與銀奈米粒子)的總體積莫耳濃度。(需寫計算過程)。(10 分)

(二) 奈米粒子聚集分散測試 (共 20 分)

1. 4 個比色槽各加入奈米銀膠體 2.0 mL。#1 為對照組。
2. #2-#4 各加入 1 滴 PVP，輕搖 2 秒使其混勻。
3. #2 加入 氯化鈉、#3 加入硝酸銀、#4 加入糖水。每次加入 1 滴後等待 20 秒再加下一滴，最多 20 滴。
4. 當你觀察到『首次明顯變色或變濁』時，立即停止滴加，並進行沉降時間測定：將比色槽倒置 1 次混合後立刻直立靜置並開始計時。
5. 記錄自開始計時起，到出現『首次明顯分層』所需時間（秒）。若 10 分鐘仍無分層，記為 >600 s。

(題號 7) (10 分)

編號	加入物質	首次出現變化之滴數	停止滴加後之沉降測定	首次明顯分層時間 (s)	最終顏色/外觀
1	對照（無）		倒置 1 次→直立計時		
2	1 M 氯化鈉		倒置 1 次→直立計時		
3	0.1 M 硝酸銀		倒置 1 次→直立計時		
4	1 M 糖水		倒置 1 次→直立計時		

B 依據實驗結果回答下列問題：

- (題號 8)** l. 請依據你的『首次明顯分層時間』結果，將 #2 – #4，依據『首次明顯分層(沉降)時間』與『首次變化滴數』綜合判斷由『最容易』引發聚集至『最不容易』排序? (5 分)
並寫出排序依據? (5 分)

四、問題與討論 (共 40 分)

- (題號 9)** 1. 膠體溶液的鑑定：實驗中利用雷射筆照射合成後的奈米銀溶液，可觀察到明顯的散射光跡。
下列關於此現象的敘述何者正確？ (5 分)

- (A) 這是光學折射現象，代表溶液中沒有溶質粒子。
- (B) 這是廷得耳效應，可用來區分「真溶液」與「膠體溶液」。
- (C) 只有奈米銀會產生此現象，金屬塊材也會產生。
- (D) 此現象證明了奈米銀粒子已發生聚集沈澱。

- (題號 10)** 2. 奈米銀膠體之所以能穩定存在而不沈澱，主要是因為粒子表面帶有電荷，產生靜電斥力。若加入下列四種試劑，請預測哪一種試劑最容易讓溶液顏色發生變化（即最容易導致聚集）？ (5 分) 為什麼？ (10 分)

- (A) 1 M NaCl、(B) 1 M 糖水、(C) 1 M 醋酸、(D) 0.1 M Ba(NO₃)₂

3. 在實驗中，我們合成出的類球形奈米銀粒子，但在加入氯化鈉(NaCl)溶液後，溶液顏色發生了明顯改變。這是因為奈米粒子的穩定性受到離子影響而產生了「聚集」現象。

答題說明：

請分別畫出奈米銀粒子在「加入鹽類前」與「加入鹽類後」的微觀示意圖，並根據來源內容標記出關鍵科學元素。

(1) 分散狀態 (加入鹽類前)

繪圖要求：

1. 繪出數個奈米銀粒子，並展現它們在溶液中的分布狀態。
2. 標示出粒子表面的電荷性質（正電或負電）。
3. 利用箭頭或符號表現出粒子間的「靜電斥力」或/與「雙電層」概念。
4. 註明此時粒子間的距離與其呈現黃色的關係（提示：LSPR 特性）。

(2) 聚集狀態 (加入鹽類後：顏色改變)

繪圖要求：

1. 繪出加入 NaCl 後，鈉離子 (Na^+) 如何與奈米粒子發生交互作用。
2. 展現粒子表面電荷被「中和」後的狀態。
3. 繪出粒子彼此靠近並形成「聚集體 (aggregation)」的樣子。
4. 說明為什麼粒子間距離改變會導致顏色不再是原本的颜色。

(題號 11) (1)分散狀態 (10 分)



(題號 12) (2)聚集狀態 (10 分)



五、測驗結束前 10 分鐘，由監試委員檢查評分實驗後器材及桌面清潔。(共 10 分)

試題結束